

2025 项目面经总结

一、项目：短视频平台

技术问题挖掘

面试复习清单

二、项目：视频会议

技术问题挖掘

面试复习清单

三、项目：网盘

技术问题挖掘

面试复习清单

四、项目：直播平台

技术问题挖掘

面试复习清单

五、项目：五子棋在线对战平台

技术问题挖掘

面试复习清单

六、项目：IM 聊天软件

技术问题挖掘

面试复习清单

七、项目：飞机大战

技术问题挖掘

面试复习清单

下面按你认可的结构，对每个项目分别给出：

- 项目核心技术栈
- 技术问题挖掘（基础 / 进阶 / 深入）
- 面试复习清单
- 每个问题都标注来源

一、项目：短视频平台

核心技术栈：

C/S 架构、Qt（信号槽、界面）、SDL+FFmpeg（音视频编解码与播放）、RTMP + Nginx（推拉流）、OpenGL（视频渲染）、OpenCV（摄像头采集）、Linux、epoll + 线程池（高并发）、MySQL、AI 大模型服务（对话与字幕）

技术问题挖掘

基础级

1. 介绍一下你的短视频平台整体架构，从客户端到服务端的调用流程是怎样的？【来源：项目延伸】
2. Qt 的信号与槽在你项目里具体用在哪里？举几个你实现过的信号槽连接场景。【来源：项目延伸】
3. 你的视频录制和播放分别是基于什么库实现的？各自负责哪部分功能？【来源：项目延伸】
4. 介绍一下 RTMP 协议，它在你项目中起什么作用？【来源：2025面经-海能达一面：3/4/5/6/7】
5. 你项目是推流还是拉流？推流端和拉流端各自的工作流程是什么？【来源：2025面经-海能达一面：5/6/7】
6. Nginx + RTMP 相比你自己写一个 TCP 服务器，有什么优势？【来源：2025面经-海能达一面：2/3/4】
7. 你是如何用 OpenCV 采集摄像头画面的？采集到的是什么格式的数据？【来源：项目延伸】
8. 播放端为什么要用 SDL + FFmpeg 组合，而不是直接用 Qt 自带多媒体模块？【来源：项目延伸】
9. 你是如何将 FFmpeg 解码出来的图像数据交给 OpenGL 去渲染的？【来源：项目延伸】
10. 推流 / 拉流过程中，网络中断或抖动时，客户端会有什么表现？你做过哪些重连或错误处理？【来源：项目延伸】

进阶级

1. epoll 和 select 的区别是什么？你为什么在服务端选择了 epoll？【来源：2025面经-信锐一面：10/11】
2. epoll 水平触发（LT）和边缘触发（ET）的区别是什么？你的项目中用的是哪种模式？【来源：

2025面经-信锐一面：10/11】

3. 线程池在你项目里是怎么用的？任务队列里存放的是什么粒度的任务？【来源：项目延伸】
4. 若同时有大量用户请求视频列表和拉流，线程池如何避免被某一类任务占满，导致其他请求得不到处理？【来源：项目延伸】
5. 你的视频自动封面是怎么生成的？关键帧是如何选择的？【来源：项目延伸】
6. AI 字幕功能的调用流程是怎样的？是同步调用还是异步？如果 AI 服务超时，你是怎么处理的？【来源：项目延伸】
7. MySQL 用来存什么数据？表是如何设计的？说一下你对这个项目中核心表结构的设计。【来源：2025面经-字节三面风格：库表设计】
8. 你用什么手段排查过“播放卡顿”的问题？从哪些维度去定位是客户端问题还是服务端问题？【来源：项目延伸】
9. 你项目中有用到设计模式？比如在管理播放状态、网络连接、配置等方面，用过什么模式？【来源：2025面经-虾皮一面：5；诺瓦星云：8/10】
10. 你如何保证一个用户在多个终端登录时，观看历史和点赞数据是一致的？【来源：项目延伸】

深入级

1. 在高并发拉流场景下，如何评估你的 Nginx + RTMP 部署能承受多大并发量？你如何做容量评估和压测？【来源：项目延伸】
2. 若有大量用户在同一时间点刷新视频列表，你对数据库的高并发访问有什么优化手段？【来源：2025面经-辰卓科技：数据库的高并发了解过吗】
3. 你如何设计一个缓存机制来减少热门视频信息对数据库的压力？是否考虑过 LRU 或其他缓存淘汰策略？【来源：2025面经-信锐一面：map底层 + LRU延伸】
4. 如果将短视频平台做成分布式系统，多台推流/拉流服务器之间如何做负载均衡和故障切换？【来源：项目延伸】
5. 若未来要引入 HTTP/3 / QUIC 来优化播放连接建立延迟，你认为相较当前 RTMP/TCP 方案，会有哪些变化？【来源：2025面经-信锐一面：7/8/9】

面试复习清单

基础必背

1. 你能系统地讲一下你短视频平台项目的整体架构和数据流吗？【来源：项目延伸】
2. RTMP 协议的基本概念和作用是什么？在你的项目里承担了哪些职责？【来源：2025面经-海能达一面】

3. 如何简单描述 FFmpeg 的作用？你在项目中用到了它的哪些模块（解复用、解码、编码等）？【来源：项目延伸】
4. epoll 与 select/poll 的主要区别是什么？为什么高并发场景更推荐 epoll？【来源：2025面经-信锐一面】
5. 线程池是什么？在你的项目里如何使用线程池来处理客户端请求？【来源：项目延伸】
6. 你项目中主要使用的 Qt 模块有哪些？这些模块分别负责什么？【来源：2025面经-诺瓦星云：4/6】

进阶拓展

1. 如何解释“数据库高并发”这个概念？你的项目中读写瓶颈可能出现在什么地方？【来源：2025面经-辰卓科技】
2. 说一下你在这个项目中用到的设计模式，并说明为什么选择这些模式？【来源：2025面经-虾皮一面；诺瓦星云：8/10】
3. OpenGL 在你项目里的职责是什么？你是如何实现视频渲染流程的？【来源：项目延伸】
4. 你如何设计“热门视频缓存”这一模块？缓存失效策略如何考虑？【来源：2025面经-信锐一面 + 项目延伸】
5. 遇到过 Qt 客户端崩溃 / 花屏 / 花音的情况吗？你是怎样排查和解决的？【来源：2025面经-诺瓦星云：4/6】

项目亮点准备

1. 你觉得短视频平台项目里最有成就感或最难的一个技术点是什么？你是怎么解决的？【来源：2025面经-综合：印象深刻的问题排查】
2. 如果让你再迭代一版这个项目，你最想优化的三个点是什么？【来源：项目延伸】

二、项目：视频会议

核心技术栈：

C/S 架构、Qt（多线程 + 界面）、OpenCV（摄像头采集）、Qt 多媒体模块（桌面采集）、WebRTC（静音检测）、TCP 协议、epoll + 线程池 + 生产者/消费者模型（服务端）、Linux、MySQL

技术问题挖掘

基础级

1. 详细介绍一下你的视频会议项目的功能和整体架构，从用户登录到加入房间、音视频通话的流程是怎样的？【来源：2025面经-辰卓科技一面：6/7】
2. 视频会议项目是个人完成还是团队协作？你个人负责了哪些模块？【来源：2025面经-辰卓科技一面：5/6】
3. OpenCV 在这个项目里面具体承担什么角色？是只做摄像头采集，还是还做了图像处理？【来源：2025面经-辰卓科技一面：4】
4. 你是如何用 Qt 实现多线程处理图像采集和传输的？【来源：项目延伸】
5. WebRTC 在项目中做静音检测，这个功能是如何集成的？【来源：项目延伸】
6. 房间机制是如何设计的？用户创建房间、加入房间、退出房间分别会触发什么逻辑？【来源：项目延伸】
7. MySQL 在这个项目中主要存储哪些信息？用户表、房间表是怎么设计的？【来源：项目延伸】

进阶级

1. 生产者-消费者模型在你的视频会议项目中具体用在了哪里？生产者和消费者分别是谁？【来源：2025面经-操作系统类常规题 + 项目延伸】
2. 多线程访问共享队列时，你如何保证线程安全？用到了哪种线程同步方式？【来源：2025面经-海能达一面：15 线程同步方法】
3. epoll 在视频会议服务器里是如何使用的？你是如何区分不同房间内的连接事件的？【来源：2025面经-信锐一面：10/11】
4. 静音检测的逻辑是什么？什么条件下你认为用户当前是“静音状态”？【来源：项目延伸】
5. 屏幕共享相对摄像头采集有什么不同？你如何控制屏幕共享的帧率和分辨率？【来源：项目延伸】
6. 如果某个用户网络很差，经常丢包，你在项目中有没有考虑过降码率、降帧率或者其他降级策略？【来源：项目延伸】
7. 如何统计同一时间在线的会议房间数和总用户数？项目里有没有相应的数据统计功能？【来源：项目延伸】

深入级

1. 假设一个房间有 20 人同时开启视频，你觉得服务器端会在哪些方面出现性能瓶颈？你有什么优化思路？【来源：项目延伸】
2. 如果要支持“录制会议”的功能，你会怎么基于现有系统扩展？音视频数据的存储和格式如何考虑？【来源：项目延伸】
3. 你是否想过把现在的 TCP 协议换成 UDP 或基于 QUIC 的方案？这样做的优缺点是什么？【来源：2025面经-信锐一面：8/9；海能达一面：协议类问题】
4. 数据库在高并发房间场景中的瓶颈可能出现在什么地方？你觉得可以如何拆分读写或使用缓存？

面试复习清单

基础必背

1. 用一张“时序图”的思路口述你的视频会议项目，从登录到房间内音视频通话的完整流程？【来源：项目延伸】
2. 解释一下为什么服务端要用 epoll，而不是用 select/poll？【来源：2025面经-信锐一面】
3. 线程与进程的区别是什么？你的视频会议服务器为什么选择多线程模型？【来源：2025面经-海能达一面：14/15】
4. 生产者消费者模型是什么？项目中你是如何应用这一模型的？【来源：项目延伸】

进阶拓展

1. 介绍一下 WebRTC 的静音检测机制，你在项目里是如何判断用户是否说话的？【来源：项目延伸】
2. 你如何排查“一方能看见对方，对方看不见自己”这类问题？可能的排查路径有哪些？【来源：项目延伸】
3. 如果要支持更多终端类型（移动端 / Web 端），你觉得现有协议和架构哪里需要调整？【来源：项目延伸】

项目亮点准备

1. 视频会议项目中你遇到的最难问题是什么？当时你是怎么一步步定位和解决的？【来源：2025面经-多家公司：印象深刻的问题排查】
2. 你认为这个项目和普通“聊天项目”相比，最有价值的技术点是什么？【来源：项目延伸】

三、项目：网盘

核心技术栈：

C/S 架构、C++、Qt（客户端界面）、Linux（服务端）、epoll + 线程池、TCP 协议、MySQL（用户与文件信息）、SQLite（本地任务记录）、MD5（密码加密 + 文件指纹）、秒传、断点续传、文件分享码

技术问题挖掘

基础级

1. 总体介绍一下你的网盘项目，包括客户端、服务端的分工和主要功能。【来源：项目延伸】
2. 用户登录 / 注册流程是怎样的？你在项目里是如何做密码加密和校验的？【来源：项目延伸】
3. 你是如何实现文件的上传和下载的？简单描述一次文件上传的通信过程。【来源：项目延伸】
4. 在客户端你是用什么方式校验用户输入的账号 / 密码格式？【来源：项目延伸】
5. MD5 在你项目中有哪些应用场景？【来源：项目延伸】
6. SQLite 存储哪些本地信息？它和 MySQL 在你项目中的分工有什么不同？【来源：项目延伸】
7. 文件分享码是如何生成和使用的？【来源：项目延伸】

进阶级

1. 详细讲一下秒传功能，从用户选择文件开始，每一步都发生了什么？【来源：项目延伸】
2. 秒传是如何依赖 MD5 实现的？如果两个不同文件 MD5 碰撞会有什么后果？【来源：项目延伸】
3. 介绍一下断点续传的实现机制：客户端和服务端如何协商断点位置？【来源：项目延伸】
4. 上传和下载任务信息在 SQLite 中的表结构是如何设计的？有哪些关键字段？【来源：项目延伸】
5. 在高并发文件上传场景下，数据库是否会成为瓶颈？你有什么应对思路？【来源：2025面经-辰卓科技：数据库高并发】
6. 你在服务端为什么选择 epoll + 线程池的模型？【来源：2025面经-信锐一面：10/11；华勤一面：7】
7. 当多个用户同时上传同一个文件时，你是如何保证引用计数更新的正确性？【来源：项目延伸】

深入级

1. 假设你的网盘用户量大幅增长，你会如何对现有架构做“水平扩展”？【来源：项目延伸】
2. 设计一个数据结构或缓存模块，让“用户最近访问的文件列表”能够在 $O(1)$ 时间内完成增删查，并带有 LRU 淘汰策略。你会怎么设计？【来源：2025面经-数据结构题：设计 $O(1)$ 增删查 + LRU】
3. 你觉得在你的网盘系统中，最容易出现数据一致性问题的环节是哪里？如何尽量避免？【来源：项目延伸】
4. 如果未来要支持“文件秒级搜索”，你会如何设计索引和搜索系统？【来源：项目延伸】

面试复习清单

基础必背

1. 你能详细说一下你网盘项目的“秒传”实现流程吗？【来源：项目延伸】
2. 断点续传在你项目里的具体实现步骤有哪些？【来源：项目延伸】
3. 你是如何设计用户表、文件表、用户文件关联表的？【来源：2025面经-字节三面风格：库表设计】
4. MD5 和加盐的逻辑是什么？为什么要加盐？【来源：项目延伸 + 加密常问】

进阶拓展

1. 在高并发上传/下载场景中，你的服务端线程池是如何配置的？【来源：项目延伸】
2. SQLite 在本地存储任务记录时，有没有考虑过事务和崩溃恢复问题？【来源：项目延伸】
3. 当某个文件被多个用户引用时，删除逻辑是如何设计的？【来源：项目延伸】

项目亮点准备

1. 这个项目中你最有成就感的部分是什么？是秒传、断点续传还是分享系统？【来源：2025面经-多家公司：最有成就感的事情】
2. 你是否做过网盘性能或稳定性方面的测试？测试结果如何？【来源：项目延伸】

四、项目：直播平台

核心技术栈：

C/S 架构、epoll + 线程池（高并发）、TCP 协议、Nginx + RTMP 推拉流、OpenCV（视频采集）、Qt / SDL（音视频播放）、FFmpeg（编解码）、MySQL（用户、房间、打赏）、MD5 + 盐值加密、评论与打赏业务逻辑

技术问题挖掘

基础级

1. 简要介绍你的直播平台项目，直播广场、直播间、评论区、打赏之间是如何协同工作的？【来源：项目延伸】
2. 主播推流的整体流程是怎样的？【来源：2025面经-海能达一面：3/4/5/6/7】
3. 观众拉流的整体流程是怎样的？【来源：2025面经-海能达一面：5/6/7】

4. Nginx + RTMP 在这个项目里具体承担什么职责？【来源：2025面经-海能达一面】
5. 你是如何采集主播端的视频和音频的？用到哪些库？【来源：项目延伸】
6. 直播间的评论消息是如何进行转发的？【来源：项目延伸】
7. 打赏功能的基本业务流程是怎样的？【来源：项目延伸】

进阶级

1. epoll + 线程池是如何支撑高并发用户请求的？你是如何分配线程处理不同类型的请求（登录、评论、打赏）？【来源：2025面经-信锐一面：10/11】
2. 直播间的评论量很大时，你如何保证评论显示及时但又不会压垮数据库？【来源：项目延伸】
3. 打赏涉及余额扣减、礼物记录、主播收益，你的数据库事务是怎么设计的？【来源：项目延伸】
4. 当主播网络不稳定时，直播间里观众会有哪些感知？你在项目里是如何处理断流和重连的？【来源：项目延伸】
5. 直播广场展示所有房间时，你是如何避免一次性查询全部房间导致延迟过高的？【来源：项目延伸】
6. 你项目中密码存储采用了 MD5 + 盐，这一方案相对明文或纯 MD5 有什么改进？【来源：项目延伸】
7. 你如何在客户端展示观众人数、在线人数等实时指标？数据来源是哪里？【来源：项目延伸】

深入级

1. 如果一个直播间有几万观众同时发送评论，你如何设计评论转发架构避免成为瓶颈？【来源：项目延伸】
2. 假设你要将直播协议从 RTMP 逐步迁移到低延迟的 WebRTC，你认为在架构和代码层面需要做哪些调整？【来源：2025面经-信锐一面：HTTP3/QUIC；海能达：协议类 + 项目延伸】
3. 在线人数统计如果依赖心跳机制，你会如何设计心跳包和超时策略？【来源：项目延伸】
4. 在你的直播平台中，如果 MySQL 出现短暂不可用，你希望系统能有怎样的降级行为？【来源：项目延伸】

面试复习清单

基础必背

1. 说明你的直播平台项目整体功能和系统架构。【来源：项目延伸】
2. RTMP 协议是什么，它在直播中的具体作用是什么？【来源：2025面经-海能达一面】
3. epoll 在高并发直播场景下的优势有哪些？【来源：2025面经-信锐一面】

4. 打赏业务的完整数据库操作流程是什么？如何保证数据一致性？【来源：项目延伸】

进阶拓展

1. 有哪些方式可以减少直播延迟？你在项目中有哪些思考和实践？【来源：项目延伸】
2. 当直播间突然大量涌入用户时，你如何观察和判断系统是否扛得住？【来源：项目延伸】

项目亮点准备

1. 直播平台项目中，你最想向面试官重点展示的技术点是什么？【来源：项目延伸】
2. 你对这个项目还想做哪些优化或新功能（如连麦、录播、回放等）？【来源：项目延伸】

五、项目：五子棋在线对战平台

核心技术栈：

C/S 架构、Qt（界面 + 网络）、极大极小搜索 + α - β 剪枝（AI 对战）、动态评分函数、MySQL（用户/对局记录）、epoll + 线程池（服务端）

技术问题挖掘

基础级

1. 简要介绍一下你的五子棋项目，支持哪些模式和功能？【来源：2025面经-华勤线下一面：3】
2. 你项目中的 AI 是怎么实现的？【来源：2025面经-华勤线下一面：4】
3. “赢法数组”是什么概念？你是怎么得到所有赢法数组的？【来源：2025面经-华勤线下一面：5】
4. Qt 在这个项目里主要用于哪些方面？【来源：项目延伸】
5. 服务端是如何管理多个对局房间的？【来源：项目延伸】
6. MySQL 在项目中主要存储哪些数据？【来源：项目延伸】

进阶级

1. 详细讲一下极大极小搜索算法在五子棋中的应用流程。【来源：项目延伸（华勤：4 引申）】
2. α - β 剪枝在你的实现中如何剪掉无效搜索分支？【来源：项目延伸】
3. 你的“动态评分函数”是如何设计的，重点考虑了哪些模型？【来源：项目延伸】
4. 在线对战时，如何保证落子顺序正确且一致？【来源：项目延伸】

5. epoll + 线程池在五子棋对战服务器中是怎么用的？【来源：2025面经-华勤一面：7；信锐一面：10/11】
6. C 语言 static 函数在项目中你有用到吗？它的特点是什么？【来源：2025面经-华勤线下一面：8】

深入级

1. 当搜索深度加大时，AI 计算会变慢，你如何找到“棋力”和“响应速度”之间的平衡点？【来源：项目延伸】
2. 如果要在同一个服务端上承载大量同时在线对局，你会如何优化当前网络和线程模型？【来源：项目延伸】
3. 你的 AI 能否学习或调整参数以适应不同水平的玩家？你有过相关思考吗？【来源：项目延伸】

面试复习清单

基础必背

1. 完整讲述你五子棋项目的功能和模块划分。【来源：2025面经-华勤线下一面：3】
2. 解释极大极小搜索和 α - β 剪枝在你 AI 对战中的作用。【来源：2025面经-华勤线下一面：4 + 项目延伸】
3. “赢法数组”具体指的是什么？你是如何生成这个结构的？【来源：2025面经-华勤线下一面：5】

进阶拓展

1. 如果棋盘从 15×15 扩展到 19×19，你的 AI 算法需要做哪些调整？【来源：项目延伸】
2. 对局记录存储在 MySQL 中，你是如何设计表结构以方便复盘和统计的？【来源：项目延伸】

项目亮点准备

1. 你认为你的五子棋 AI 棋力大致处于什么水平？和人类玩家对战时表现如何？【来源：项目延伸】
2. 项目中遇到的最有代表性的一个技术难点是什么？【来源：2025面经-华勤线下一面：6】

六、项目：IM 聊天软件

核心技术栈：

C/S 架构、Qt（界面 + 信号槽）、Windows 多线程（服务端）、TCP + 自定义应用层协议、MySQL

(用户、好友关系、离线消息)、单例模式、中介者模式、表情包与离线消息管理

技术问题挖掘

基础级

1. 简要介绍一下你的 IM 聊天软件，支持哪些基础功能？【来源：项目延伸】
2. 你的自定义协议长什么样？如何区分不同类型的消息（登录、加好友、聊天、心跳等）？【来源：项目延伸】
3. 好友在线 / 离线状态是怎么维护和通知的？【来源：项目延伸】
4. 离线消息是如何存储的？什么时候下发？【来源：项目延伸】
5. 你在项目中用到了哪些设计模式？分别用在什么地方？【来源：2025面经-虾皮一面：5；诺瓦星云：8/10】
6. 单例模式在你的项目中是如何应用的？【来源：2025面经-虾皮一面：6 懒汉/饿汉；葡萄城：手写单例】

进阶级

1. 中介者模式如何解耦网络层与业务层？你是如何设计“中介者”的？【来源：2025面经-诺瓦星云：8/9/10】
2. 介绍下你项目中用到的多线程，如何避免多线程下的数据竞争？【来源：2025面经-海能达一面：15 线程同步方法】
3. MySQL 中用户表、好友关系表、离线消息表的结构是怎样设计的？【来源：项目延伸】
4. 你如何处理“同一账号多处同时登录”的场景？【来源：项目延伸】
5. Qt 程序如果在聊天过程中崩溃，你会如何排查？【来源：2025面经-诺瓦星云：4/6/7】
6. 指针、引用以及智能指针在你项目中分别用在了哪些地方？【来源：2025面经-诺瓦星云：2/3】

深入级

1. 如果用户在长时间离线后上线，需要拉取大量历史消息，你会怎么设计拉取策略避免 UI 卡顿？【来源：项目延伸】
2. 如何设计一个“最近联系人列表”，保证查询和更新都足够快速？【来源：2025面经-数据结构 O(1) 增删查题 + 项目延伸】
3. 在高并发的聊天场景下，服务端多线程是如何分工的？你有没有考虑过 IO 线程 + 业务线程的分离？【来源：项目延伸】

面试复习清单

基础必背

1. 详细介绍你的 IM 项目架构和各个模块的职责划分。【来源：项目延伸】
2. 说一下你在项目中使用的设计模式（特别是单例模式和中介者模式），以及使用原因。【来源：2025面经-虾皮一面/诺瓦星云】
3. 离线消息和在线消息分别是如何处理的？【来源：项目延伸】

进阶拓展

1. 你如何保证消息在网络传输过程中的有序性和可靠性？【来源：TCP 知识 + 项目延伸】
2. 你是如何处理粘包 / 拆包问题的？【来源：网络常问 + 项目延伸】

项目亮点准备

1. IM 项目中，你认为最值得向面试官展示的技术细节是什么？【来源：项目延伸】
2. 如果继续迭代，你会优先加入哪些新功能（群聊、文件传输、已读回执等）？【来源：项目延伸】

七、项目：飞机大战

核心技术栈：

C++、自封装的“游戏壳”框架、面向对象（封装 / 继承 / 多态）、定时器驱动游戏循环、STL 链表管理游戏实体（子弹、敌机、爆炸效果）、简单碰撞检测与状态管理

技术问题挖掘

基础级

1. 简要介绍一下你的飞机大战游戏，有哪些敌机类型和关卡设计？【来源：项目延伸】
2. 你是如何利用继承和多态实现不同等级敌机的差异行为的？【来源：项目延伸】
3. 定时器在游戏中负责哪些事情？你游戏的主循环是怎样组织的？【来源：项目延伸】
4. 你为什么选择用 STL 链表来存储子弹和敌机对象？【来源：2025面经-信锐一面：STL 容器/迭代器】
5. 敌机与玩家飞机之间的碰撞是如何检测的？【来源：项目延伸】

进阶级

1. vector 和 list 的区别是什么？你在飞机大战项目中为什么更适合用 list？【来源：2025面经-信锐一面：2/3】
2. 迭代器失效在 vector 和 list 中分别会在什么场景出现？你在删除子弹 / 敌机时如何避免迭代器失效？【来源：2025面经-信锐一面：3】
3. 游戏资源（图片、音效）是何时加载的？你是如何避免加载导致的卡顿？【来源：项目延伸】
4. 若要增加新的敌机类型或 Boss，你的类设计是否方便扩展？【来源：项目延伸】
5. C++ 中的内联函数（inline）有什么好处？在高频调用的游戏逻辑中是否有考虑使用？【来源：2025面经-信锐一面：6】

深入级

1. 如果要统计游戏运行时每秒帧数（FPS），你会如何在现有架构上加入这个统计功能？【来源：项目延伸】
2. 游戏中是否考虑过使用对象池技术来管理子弹和敌机，从而减少频繁的内存分配和释放？【来源：项目延伸】
3. 如果想把这个游戏移植到手机或嵌入式平台，你觉得最大的技术挑战是什么？【来源：项目延伸】

面试复习清单

基础必背

1. 详细讲一下你是如何用面向对象思想完成飞机大战项目的？【来源：项目延伸】
2. 说明 vector 与 list 的区别，并结合你的子弹 / 敌机列表说一下实际使用场景。【来源：2025面经-信锐一面：2/3】
3. 迭代器失效问题在你项目中是如何暴露和解决的？【来源：2025面经-信锐一面：3】

进阶拓展

1. 你有没有考虑过将部分逻辑抽象成“组件”，从而更方便地配置不同类型的飞机？【来源：项目延伸】
2. 游戏中有哪些地方可能会出现内存泄漏或越界？你如何检查这类问题？【来源：2025面经-诺瓦星云：5/7】

项目亮点准备

1. 飞机大战项目中，你最满意的设计是哪一块？【来源：项目延伸】
2. 如果把它作为展示 C++ 基础的项目，你最想强调哪些知识点？【来源：2025面经-信锐一面：】

STL/容器/内联函数 等】